关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R005 互斥事件的加法公式

二级结论

条件

条件 1（事件互斥）：

事件 A 与 B 不能同时发生，即 $A \cap B = \varnothing$。

结论

结论一（加法公式）：

直观描述： 若两事件互斥，并集的概率等于各自概率之和。

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

推广结论（有限加法）：

直观描述： 多个两两互斥的事件，并集概率等于各概率之和。

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i).$$

理解说明

一句话直觉 互斥事件不会同时发生，所以求它们并集的概率时，可以直接把各自的概率加起来。

核心拆解

要点一（互斥定义）：

事件 A 与 B 互斥意味着 $A \cap B = \varnothing$，即它们没有共同的样本点。

要点二（概率加性）：

对于任意两个事件，都有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

当 A 与 B 互斥时，$P(A \cap B) = 0$，因此

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

几何本质（维恩图） 在维恩图中，互斥事件对应两个没有重叠区域的图形，它们覆盖的总面积就是各自面积之和，类比概率的加法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（可加性） 概率具有可加性：对于互斥事件，其并集的概率等于各事件概率之和；对于有限个两两互斥事件，其并集概率等于各事件概率之和。

考点价值（常考方向）

- **考法一（直接计算）**：已知 $P(A), P(B)$ 且明确给出互斥，求 $P(A \cup B)$。
- **考法二（逆向求值）**：在互斥条件下，通过并集概率和其中一个事件概率求另一个。

顿悟点 互斥是“无重叠”，所以加法是“无修正”的加法；一旦出现“至少有一个发生”，先判断是否互斥，再选择公式。

使用场景

- **场景一（古典概型）**：计算有限等可能样本空间中互斥事件并集的概率。
- **场景二（一般随机试验）**：已知事件互斥，计算其并集发生的概率。

证明

适用范围说明 互斥事件的加法公式适用于一般概率模型，其本质是概率对互斥事件的可加性。下面在古典概型中，利用等可能基本事件的计数对该公式作直观验证。

思路提示 设样本空间有 n 个等可能基本事件。若 A 与 B 互斥，则它们没有公共基本事件，因此 $A \cup B$ 的基本事件数等于 A 与 B 的基本事件数之和。

古典概型下的推导

步骤一（设定样本空间）：

设样本空间 Ω 包含 n 个等可能的基本事件。

$$P(\Omega) = 1, \qquad P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{n} \quad (i = 1, \dots, n).$$

理由：在古典概型中，每个基本事件等可能发生。

步骤二（基本事件计数）：

设事件 A 含有 a 个基本事件，事件 B 含有 b 个基本事件。由于 A 与 B 互斥，即 $A \cap B = \varnothing$，所以两事件所包含的基本事件没有重叠。

$$a = |A|, \qquad b = |B|, \qquad A \cap B = \varnothing \Rightarrow |A \cup B| = a + b.$$

理由：无重叠时，并集中的基本事件个数等于两事件基本事件个数之和。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（计算概率）：

根据古典概型概率公式，

$$P(A)=\frac{a}{n},\qquad P(B)=\frac{b}{n},\qquad P(A\cup B)=\frac{a+b}{n}.$$

因此

$$P(A\cup B)=\frac{a+b}{n}=\frac{a}{n}+\frac{b}{n}=P(A)+P(B).$$

理由：概率等于有利基本事件数与基本事件总数之比，代入并集的基本事件数即可得到结论。

结论回扣 因此，在古典概型中，若事件 A,B 互斥，则

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B).$$

这一结论也正是一般概率模型中互斥事件可加性的体现。

典型例题

例 1（基础）

题目： 一个口袋中有 5 个红球、3 个蓝球和 2 个白球，从中随机摸出一个球．记事件 A=“摸到红球”，B=“摸到蓝球”．求 $P(A\cup B)$．

解题步骤：

第一步（判断互斥）：

因为一个球只能具有一种颜色，不可能同时是红球和蓝球，所以事件 A 与 B 互斥．

理由：事件 A 与 B 没有公共样本点．

第二步（计算各概率）：

总球数为 10 个，红球有 5 个，蓝球有 3 个．

$$P(A)=\frac{5}{10}=0.5,\qquad P(B)=\frac{3}{10}=0.3.$$

理由：由古典概型概率公式，概率等于有利基本事件数除以基本事件总数．

第三步（应用公式）：

由互斥事件加法公式，

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)=0.5+0.3=0.8.$$

理由：事件 A 与 B 互斥，并集概率可直接相加．

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $P(A\cup B)=0.8$.

例 2（稍变形）

题目： 已知事件 A 与 B 互斥，且 $P(A)=0.25$，$P(B)=0.45$．求 $P(A\cup B)$ 和 $P(\overline{A\cup B})$.

解题步骤：

第一步（确认互斥）：

已知条件直接给出 A 与 B 互斥.

理由：题设明确说明两事件不能同时发生.

第二步（求并集概率）：

利用互斥事件加法公式，

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)=0.25+0.45=0.7.$$

理由：互斥事件的并集概率等于各事件概率之和.

第三步（求对立事件概率）：

由对立事件概率关系，

$$P(\overline{A\cup B})=1-P(A\cup B)=1-0.7=0.3.$$

理由：任一事件的概率与其对立事件的概率之和为 1.

关键结论： $P(A\cup B)=0.7$，$P(\overline{A\cup B})=0.3$.

例 3（综合应用）

题目： 袋中有 2 个红球、2 个蓝球、2 个绿球，从中随机摸取 2 个球，不放回．设事件 A=“摸到两个红球”，B=“摸到两个蓝球”，C=“摸到两个绿球”．求“两个球同色”的概率，即 $P(A\cup B\cup C)$.

解题步骤：

第一步（建立等可能样本空间）：

为便于计数，将实际的 6 个球视为彼此可区分的个体．从 6 个球中任取 2 个，每一种取球组合等可能，因此基本事件总数为

$$N=C_6^2=15.$$

理由：在无放回随机摸取中，以两个具体球组成的组合为基本事件，可以建立等可能样本空间.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（计算各事件概率）：

事件 A 表示取到两个红球，其包含的基本事件数为 $C_2^2=1$，因此

$$P(A)=\frac{1}{15}.$$

同理，

$$P(B)=\frac{1}{15},\qquad P(C)=\frac{1}{15}.$$

理由：每种颜色都只有 2 个球，取到该颜色的两个球只有 1 种取法.

第三步（应用加法公式）：

事件 A,B,C 两两互斥，因此由互斥事件加法公式的推广，

$$\begin{aligned}P(A\cup B\cup C)&=P(A)+P(B)+P(C)\\&=\frac{1}{15}+\frac{1}{15}+\frac{1}{15}\\&=\frac{3}{15}=\frac{1}{5}.\end{aligned}$$

理由：一次摸取两个球，不可能同时出现“两个红球”“两个蓝球”或“两个绿球”中的两个事件，因此三事件两两互斥.

关键结论： 两个球同色的概率为 $\frac{1}{5}$.

易错提醒

易错点一（忽略互斥条件）

看到“至少有一个发生”就直接用 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$，未验证 A 与 B 是否互斥。

正确理解（必须验证互斥）：

只有事件互斥时才能直接相加；若事件可能同时发生，应使用

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B).$$

错因分析（混淆公式）：

误以为互斥事件的加法公式对任意两个事件都可以直接使用，忽略了交集概率的扣除。

易错点二（混淆互斥与对立）

认为互斥事件一定是对立事件，从而错误地认为 $P(A\cup B)=1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（区分概念）：

互斥只要求 $A\cap B=\varnothing$；对立还要求 $A\cup B=\Omega$。因此，互斥事件不一定是对立事件。

错因分析（定义混淆）：

将“不能同时发生”等同于“必有一个发生”，忽略了除 A、B 之外其他结果出现的可能性。

易错点三（忽略概率有界性）

计算互斥事件概率时得出 $P(A)+P(B)>1$，仍继续使用加法公式，认为结果可能超过 1。

正确理解（概率范围检查）：

若 A 与 B 互斥，则

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)\le 1.$$

因此，若计算得到 $P(A)+P(B)>1$，则说明题设中的事件不可能互斥，或者所给概率存在错误。

错因分析（缺乏校验）：

忽略了概率的基本性质 $0\le P(E)\le 1$，以及互斥事件对概率和的限制。

结论小结

一句话核心 互斥事件的并集概率等于各事件概率之和：若 A 与 B 互斥，则

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B).$$

使用条件

- **条件 1（事件互斥）**：事件 A 与 B 不能同时发生，即 $A\cap B=\varnothing$。
- **条件 2（适用范围）**：适用于有限个两两互斥事件的并集概率计算。

关键提醒

- **易错点（忽略验证）**：使用互斥事件加法公式前，必须确认事件互斥；否则应考虑交集概率。
- **检查项（概率和范围）**：互斥事件的概率和不能超过 1，可据此辅助检验计算结果是否合理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料